RAD 需求评审报告

任务编号：20260810_000001

一、总体评价

两份文档在核心玩法符号命名、开奖概率模型（固定概率与奖池控奖）、额外奖励触发概率及投注上限等核心链路上存在严重冲突，且数值文档中的服务费计算公式存在逻辑歧义，导致主玩法循环无法形成一致的实现方案。

- 文档质量评分： D
- 评分原因： 需求与数值文档在核心符号、开奖模型、概率及上限配置上存在根本性冲突，且服务费公式存在致命逻辑歧义，无法直接开发。

优先处理事项

- [高] 需求与数值文档的核心符号命名冲突（李子 vs 番茄）
- 责任建议：系统策划
- 处理原因：导致美术资源制作错误、前后端配置表字段无法对齐、UI展示错乱，属于阻断性基础错误。；实际触发概率将远低于设计预期，导致综合RTP无法达到95%的目标，玩家体验与数值模型严重脱节。；底层开奖逻辑无法同时满足两份文档的要求。若实现控奖，需求文档的RTP计算将失效；若实现固定概率，数值文档的奖池系统将成为摆设。
- [高] 单局投注上限在两份文档中量级差异巨大（千万级 vs 百级）
- 责任建议：数值策划
- 处理原因：开发无法确定最终配置值，若按需求文档配置，可能导致奖池瞬间被击穿；若按数值文档配置，玩家体验极差，无法进行正常投注。
- [高] 服务费计算公式未区分输赢场景，可能导致玩家输钱时结算异常或奖池资金错误
- 责任建议：数值策划
- 处理原因：核心结算链路存在致命逻辑漏洞，可能导致严重的经济事故或奖池资金穿透。

文档输入概况

- 文档数量：2
- 需求文档：1，数值文档：1，混合文档：0，未知类型：0
- 正文段落：108，表格：18，图片：2

二、逐维度问题清单

【清晰度与完整性】

- [严重程度：中] 结算弹窗TOP3中奖用户排序规则及不足3人时的展示规则缺失
- 现状描述：1、需求文档7.2节提到开奖结果弹窗展示“本轮前3中奖金额的用户头像和中奖金额数量”，图片2也展示了TOP1及两个占位符，但未说明排序依据（按金额降序还是时间先后），也未说明当本局中奖人数不足3人或无人中奖时如何展示。；2、需求文档7.2节规定“若结果为77+任意水果，则开奖结果图标展示位77&水果”，但未说明当77中奖但未触发额外奖励（45%概率）时，历史记录中77的图标如何展示。
- 证据来源：LUCKY77 转盘投注游戏设计方案.md / 7.2 功能界面说明、图片2
- 风险分析：1、前端开发无法确定排序逻辑，测试无法编写边界用例，可能导致弹窗展示异常或引发玩家对公平性的质疑。；2、前端在渲染历史记录时缺乏规则指导，可能导致UI表现不一致或报错。
- 修改建议：1、明确TOP3的排序规则（如：按单局净收益降序，收益相同按投注时间升序）；2、补充中奖人数不足3人时的UI降级方案（如：仅展示实际中奖人数，隐藏空占位符）；3、明确无人中奖时弹窗是否展示或展示空状态。；4、补充说明：当77中奖但未触发额外奖励时，历史记录仅展示77单图标；5、触发额外奖励时展示“77&水果”组合图标。
- 关注角色：系统策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞开发
- [严重程度：中] 复用的投注筹码按钮在跨局时的状态重置与默认行为不明确
- 现状描述：需求文档7.2节提到“复用的投注筹码按钮：按上一次投注结果+金额进行记录操作”，并说明“用户刚进入游戏时，默认为空记录,按钮置灰”。但未说明在连续多局游戏中，如果上一局玩家未下注，该按钮是否保持上一局的记录，还是每局自动清空。
- 证据来源：LUCKY77 转盘投注游戏设计方案.md / 7.2 功能界面说明
- 风险分析：可能导致玩家误操作，将上一局的投注习惯带入新一局，或在未下注局后按钮状态异常。
- 修改建议：明确“上一次投注结果”的有效期：建议定义为“最近一次成功下注的记录”，若当前局未下注，复用按钮保持上一局的记录不变，直到玩家进行新的下注或手动清空。
- 关注角色：系统策划
- 置信度：中
- 阻塞级别：阻塞测试用例设计

【逻辑一致性与数值平衡】

- [严重程度：高] 单局投注上限在两份文档中量级差异巨大（千万级 vs 百级）
- 现状描述：需求文档表格8定义“最高投注额 10,000,000 金币（配置） 单局单人单符号上限”。而数值文档“四、投入规则”表格9定义“单项投入限制 100，全局投入限制 200”，且正文提到“默认100X最高投入挡位”。两者量级相差数万倍。

- 证据来源：LUCKY77 转盘投注游戏设计方案.md / 6.1 投注参数、表格8；LUCKT 77 数值文档.md / 四、投入规则、表格9
- 风险分析：1、开发无法确定最终配置值，若按需求文档配置，可能导致奖池瞬间被击穿；2、若按数值文档配置，玩家体验极差，无法进行正常投注。
- 修改建议：统一投注上限配置。建议结合奖池初始化值（1亿）和筹码挡位，重新测算合理的单局/单人投注上限，并在两份文档中同步更新具体数值及配置公式。
- 关注角色：数值策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞开发
- [严重程度：高] 服务费计算公式未区分输赢场景，可能导致玩家输钱时结算异常或奖池资金错误
- 现状描述：1、数值文档“二、水位线规则”中定义：“扣除的值=赔付值+服务费”，“扣除的服务费的值=|赔付值-投入值| *服务费比例”。若玩家输钱（投入100，赔付0），则服务费=|0-100|*比例=100*比例。此时“扣除的值”=0+100*比例。若比例<100%，玩家输钱后实际扣除金额小于投入金额，相当于系统倒贴；2、若指从奖池扣除，则玩家输钱时奖池反而减少，逻辑完全错误。
- 证据来源：LUCKT 77 数值文档.md / 二、水位线规则、段落14-15
- 风险分析：核心结算链路存在致命逻辑漏洞，可能导致严重的经济事故或奖池资金穿透。
- 修改建议：1、重构服务费计算公式，明确区分输赢场景。建议：玩家赢钱时，服务费=赔付值*抽水比例，奖池增加（投入值-赔付值+服务费）；2、玩家输钱时，服务费=0（或从投入中扣除固定比例），奖池增加投入值。必须提供完整的资金流向示例。
- 关注角色：数值策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞开发
- [严重程度：高] 需求与数值文档的核心符号命名冲突（李子 vs 番茄）
- 现状描述：1、需求文档中定义的三个结果项为“西瓜、李子、77”（段落5、表格2），而数值文档的赔付规则权重表中定义的符号为“番茄、西瓜、77”（表格3）。；2、需求文档明确规定77中奖时额外奖励触发概率为“55%”（段落29），并基于此计算RTP增益。但数值文档的水位线配置表中，“出77后额外开奖概率（万分比）”在所有水位区间均配置为“2900”（即29%）（表格6）。；3、需求文档基于固定权重（西瓜4/9、李子4/9、77 1/9）计算基础RTP（段落42-44），未提及任何奖池或控奖逻辑。而数值文档引入了“水池”、“水位线”、“进项修正”等动态控奖机制（段落10-23），开奖结果依赖奖池状态动态调整。
- 证据来源：LUCKY77 转盘投注游戏设计方案.md / 1.1 基础玩法逻辑、表格2；LUCKT 77 数值文档.md / 二、赔付规则、表格3；LUCKY77 转盘投注游戏设计方案.md / 2.1 触发条件、段落29；LUCKT 77 数值文档.md / 二、水位线规则、表格6；LUCKY77 转盘投注游戏设计方案.md / 3. 数学期望验证；LUCKT 77 数值文档.md / 二、水位线规则、三、开奖逻辑
- 风险分析：1、导致美术资源制作错误、前后端配置表字段无法对齐、UI展示错乱，属于阻断性基础错误。；2、实际触发概率将远低于设计预期，导致综合RTP无法达到95%的目标，玩家体验与数值模型严重脱节。；3、底层开奖逻辑无法同时满足两份文档的要求。若实现控奖，需求文档的RTP计算将失效；4、若实现固定概率，数值文档的奖池系统将成为摆设。

- 修改建议：1、统一两份文档的符号命名。建议以需求文档为准，将数值文档中的“番茄”修改为“李子”，并同步更新所有相关配置表和美术资源清单。；2、核对并统一额外奖励触发概率。若以需求文档95% RTP为准，需将数值文档表格6中的“出77后额外开奖概率”修改为5500（55%），并重新验证各水位线下的RTP模型。；3、明确最终采用的开奖模型。若采用奖池控奖，需废弃需求文档中的固定RTP计算，改为基于奖池状态的动态RTP评估；4、若采用固定概率，需删除数值文档中的水位线与奖池控奖逻辑。
- 关注角色：系统策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞开发
- [严重程度：中] 开奖值击穿奖池后的修正逻辑具体表现（拒赔/改判）未明确
- 现状描述：数值文档“三、开奖逻辑”提到“如开奖值击穿当前奖池一定比例时→再次走修正逻辑”，段落18说明修正逻辑是“得到使得奖池有正数进项的项...进行选择开奖”。这意味着如果77中奖会击穿奖池，系统会强制将77权重设为0，改开其他结果。
- 证据来源：LUCKT 77 数值文档.md / 三、开奖逻辑、段落23、段落18
- 风险分析：如果服务端为了保奖池将77权重设为0，则77永远不会中奖，需求文档中的“额外奖励”也永远不会触发，导致玩法核心体验缺失。
- 修改建议：明确击穿奖池时的处理策略：是直接拒赔（开空奖）、还是按比例赔付、还是允许击穿但触发全服控奖？需评估控奖逻辑对77中奖率及额外奖励触发率的实际影响，确保不破坏核心玩法循环。
- 关注角色：数值策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞测试用例设计

【可测试性与验收标准】

- [严重程度：高] 下注扣款时机、结算发奖口径及断线重连恢复规则未定义
- 现状描述：需求文档定义了30秒下注期和后续流程，但未明确：1. 玩家点击下注时是立即扣除余额，还是在倒计时结束时统一扣除？2. 结算时是发放“净收益”还是“总收回金额”（含本金）？3. 玩家在30秒下注期内或旋转阶段断线，重连后如何恢复下注记录和余额状态？
- 证据来源：LUCKY77 转盘投注游戏设计方案.md / 5. 游戏流程、6. 投注系统
- 风险分析：测试无法设计资金流转和异常恢复用例，开发可能采用错误的扣款时机导致超卖或重复发奖。
- 修改建议：1、补充资金流转状态机：明确“下注即扣款”或“结算前预扣款”；2、明确结算接口返回的是净收益还是总回收；3、补充断线重连规则：重连后需展示上一局未结算的投注记录，并在结算完成后同步最新余额。
- 关注角色：系统策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞测试用例设计

【跨系统影响与兼容性】

未发现明显问题

【安全性与反作弊】

- [严重程度：中] 30秒下注期内高频点击下注的防抖与幂等性校验规则缺失
- 现状描述：需求文档7.2节提到“每次投注中点击一次视为投注1个筹码”，在百人场且下注时间长达30秒的情况下，未说明客户端是否有防抖限制，以及服务端如何校验同一请求的重复提交。
- 证据来源：LUCKY77 转盘投注游戏设计方案.md / 7.2 功能界面说明
- 风险分析：恶意玩家可能通过脚本高频发送下注请求，导致服务端压力激增或出现重复扣款/下注的并发Bug。
- 修改建议：1、明确客户端下注按钮的防抖机制（如点击后禁用1秒）；2、明确服务端下注接口的幂等性设计（如基于请求ID或时间戳去重），确保同一笔下注不会被重复处理。
- 关注角色：程序
- 置信度：中
- 阻塞级别：阻塞测试用例设计

【用户体验与游戏性】

未发现明显问题

跨文档一致性问题

未发现明确跨文档一致性问题，或当前输入不足以形成跨文档结论。

三、核心测试点建议

功能验证

- 验证西瓜、李子（或番茄）、77的开奖概率与配置表是否一致。
- 验证77中奖时额外奖励的触发概率是否符合配置（需统一55%或29%）。
- 验证多符号同时投注时的结算逻辑，确保各符号独立计算赔付。
- 验证单局投注上限（单符号上限与总上限）的拦截逻辑及Toast提示。
- 验证历史开奖记录最多展示30场，且77+水果组合图标展示正确。
- 验证结算弹窗TOP3排序逻辑及不足3人时的展示。

异常操作

- 验证30秒下注期最后1秒点击下注，是否会出现超时扣款或重复下注。
- 验证下注后、开奖前断线重连，投注记录和余额是否正确恢复。

- 验证结算过程中退出游戏再重进，余额是否正确更新。
- 验证货币不足时点击下注，是否正确拉起充值页面。

兼容性

- 验证不同分辨率下转盘、投注面板、结算弹窗的UI适配。
- 验证弱网环境下（高延迟、丢包）下注请求的超时处理与重试机制。

安全专项

- 验证下注接口的幂等性，使用脚本高频发送相同下注请求，确保不会重复扣款。
- 验证客户端修改本地时间或内存数据，是否影响下注和结算结果（服务端权威校验）。
- 验证奖池水位线计算逻辑，确保不会出现负数或溢出。

回归影响

- 验证充值、提现等通用钱包功能在本游戏高频调用下的稳定性。
- 验证排行榜、投注记录等通用组件的数据同步准确性。

性能与稳定性

- 验证百人场满员（如100人同时在线）时，30秒下注期结束瞬间的服务端并发处理能力。
- 验证转盘旋转动画、中奖特效、额外奖励特效在低端机型上的帧率表现。

用户体验

- 验证筹码复用按钮在跨局时的状态保持与清空逻辑是否符合预期。
- 验证开奖结果弹窗3秒自动关闭后，玩家是否可以正常进行下一局操作。

四、待补充信息

- 缺失下注扣款时机（立即扣款 vs 结算前预扣）及断线重连后的资金与投注记录恢复规则。
- 缺失结算接口返回的数据口径（净收益 vs 总收回金额含本金）。
- 缺失击穿奖池后的具体修正表现（拒赔、改判还是按比例赔付）。
- 缺失结算弹窗TOP3中奖用户的排序规则及不足3人时的UI降级方案。
- 缺失历史开奖记录中77未触发额外奖励时的图标展示规则。

五、质量备注

- 数值文档中的“服务费”计算公式存在致命逻辑漏洞，必须优先修复，否则会导致严重的经济事故。
- 两份文档在核心符号、开奖模型、概率及上限配置上存在根本性冲突，建议在修复前暂停相关模块的开发，组织策划与数值进行对齐会议。
- 需求文档中多处提到“可配置”，但未提供具体的配置表结构、字段说明及默认值，建议补充配置表蓝图。

- dual_pass phase2 准入拒绝：《中奖金额计入玩家钱包的产品节点未定义》未进入最终报告，原因：coverage_ledger_invalid
- dual_pass 复核备注：settlement_formula 控制面：表格3-6示例已隐含收回金额=投注金额×赔率的计算逻辑，但服务端结算公式、变量与计算顺序未显式定义，建议补充结算接口字段说明。
- dual_pass 复核备注：termination_priority 控制面：表格7已定义8阶段顺序流程，但各阶段提前终止、冲突分支优先级未显式说明，建议补充状态机异常分支处理。
- dual_pass 复核备注：funds_failure_compensation 控制面：两份文档均未提及资金事务失败后的回滚、补发、重试与幂等规则，假设由平台/中台统一承接，建议补充玩法侧与中台的对接说明。
- dual_pass 复核备注：single_round_payout_cap 控制面：相对倍率上限x8与最高投注额10,000,000已形成隐含封顶（80,000,000），但未显式定义单局绝对赔付金额封顶，建议补充配置项。
- dual_pass 复核备注：protocol_profile=phase2_v2_2; evidence_packet_id=f9f1fc8f8b12491799a4deb117996911f3ee11f7083c51d5261b2160ff2d4558
- dual_pass 当前已暂时停用跨文档一致性分区，相关问题已回归原维度展示

六、图片分析缺口

- 图片2中的用户头像均为占位符，无法验证实际头像加载逻辑及昵称截断规则。
- 图片1中的历史开奖记录栏展示了“苹果”图标，与需求文档中的“李子”及数值文档中的“番茄”均不一致，需确认美术资源最终命名。